

# 1、环境搭建

## 1、安装sdk驱动

根据自己购买的雷达规格，在提供的源码包中，找到YDLidar-SDK字样的压缩包，解压得到YDLidar-SDK文件夹，这个文件夹就是这款雷达的SDK文件，因为使用这款雷达的ros功能包需要提前安装sdk，YDLidar-SDK文件夹里边存放的就是雷达的驱动文件，我们在该文件夹下，打开终端输入，

```
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j4
sudo make install
```

运行过程中没有报错则表示成功安装驱动。

## 2、新建工作空间、编译功能包

- 第一种方法，可以把源码中的yahboomcar\_ws解压到自己的根目录下，之后直接使用使用colcon build进行编译，

```
cd yahboomcar_ws
colcon build
```

编译通过后，把工作空间的路径添加到.bashrc中，

```
sudo gedit ~/.bashrc
```

把以下内容复制到文件末尾，

```
source ~/yahboomcar_ws/install/setup.bash --extend
```

- 第二种，以建立自命名的工作空间，以名字为oradar\_ws为例，终端输入，

```
mkdir oradar_ws
cd oradar_ws
mkdir src
cd src
catkin_init_workspace
```

然后把解压的源码yahboomcar\_ws/src下功能包复制到oradar\_ws/src目录下，然后在oradar\_ws的目录下，使用colcon build进行编译，

```
cd oradar_ws
colcon build
```

编译通过后，把工作空间的路径添加到.bashrc中，

```
sudo gedit ~/.bashrc
```

把以下内容复制到文件末尾，

```
source ~/oradar_ws/devel/setup.bash --extend
```

### 3、绑定雷达端口名称

在yahboomcar\_ws工作空间下打开终端，输入以下命令，

```
#Tmini-plus-12m 运行以下命令
sudo chmod 777 src/ydlidar_ros2_driver-humble/startup/*
sudo sh src/ydlidar_ros2_driver-humble/startup/initenv.sh

#Tmini-plus-25m 运行以下命令
sudo chmod 777 src/ydlidar_ros2_driver/startup/*
sudo sh src/ydlidar_ros2_driver/startup/initenv.sh
```

```
yahboom@yahboom-virtual-machine:~/yahboomcar_ws$ sudo chmod 777 src/ydlidar_ros2_driver-humble/startup/*
yahboom@yahboom-virtual-machine:~/yahboomcar_ws$ sudo sh src/ydlidar_ros2_driver-humble/startup/initenv.sh
yahboom@yahboom-virtual-machine:~/yahboomcar_ws$
```

然后重新拔插雷达串口，终端输入 ll /dev/ydlidar，

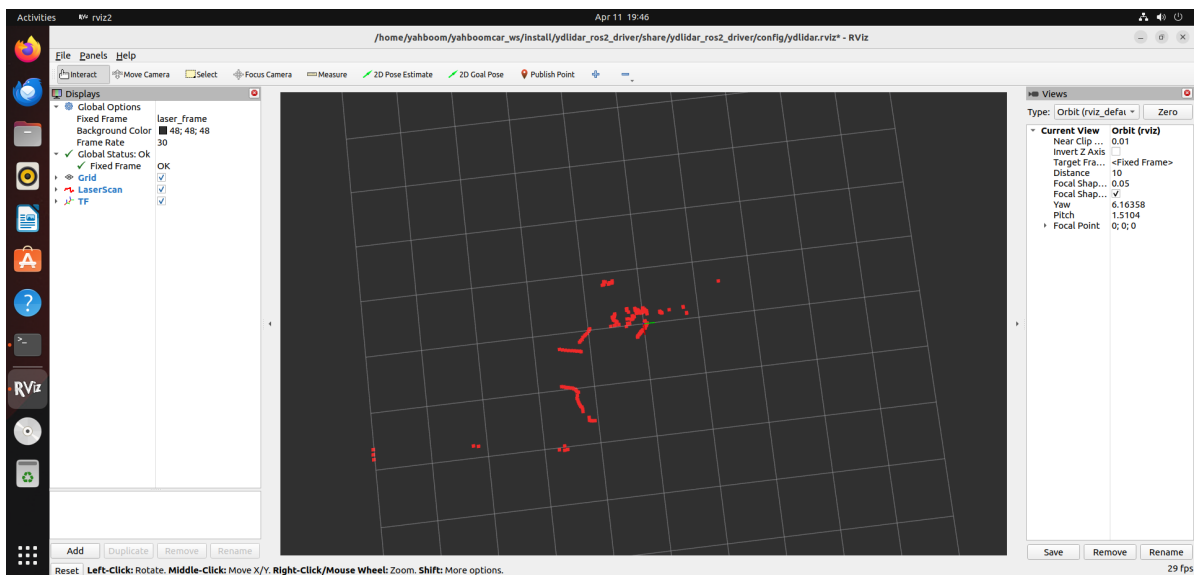
```
ll /dev/ydlidar
```

```
yahboom@yahboom-virtual-machine:~/yahboomcar_ws$ ll /dev/ydlidar
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 11 19:44 /dev/ydlidar -> ttyUSB0
yahboom@yahboom-virtual-machine:~/yahboomcar_ws$
```

### 4、驱动雷达

保存后退出，重新打开一个终端，输入以下语句，打开雷达并且在rviz中显示，（需要外接显示器）

```
ros2 launch ydlidar_ros2_driver ydlidar_launch_view.py
```



通过以下命令可以查看雷达节点数据，

```
ros2 topic echo /scan
```

```
yahboom@yahboom-virtual-machine:~/yahboomcar_ws$ ros2 topic echo /scan
header:
  stamp:
    sec: 1712836021
    nanosec: 44564000
  frame_id: laser_frame
angle_min: -3.1415927410125732
angle_max: 3.1415927410125732
angle_increment: 0.015591030940413475
time_increment: 0.0002511637285351753
scan_time: 0.09971199929714203
range_min: 0.029999999329447746
range_max: 12.0
ranges:
- 0.0
- 0.2109999995470047
- 0.20299999941587448
- 0.202000000703334808
- 0.19799999989271164
- 0.195999999487400055
- 0.194999999284744263
- 0.0
- 0.19799999989271164
- 0.194999999284744263
```